Arquitetura de Computadores I

Exemplo de Teste Prático [5 páginas]

Notas:
1. Este exemplo de teste não deve ser entendido como um teste-modelo.
2. Na tradução para *assembly* do MIPS **respeite rigorosamente os aspetos estruturais e a sequência de instruções indicadas no código original fornecido**. Comente o código *assembly* **usando a linguagem C**.
3. Os nomes dos ficheiros indicados neste exemplo são válidos apenas no ambiente computacional em que o teste será realizado.

Notes:
1. This test example should not be understood as a model test.
2. When translating C Code into MIPS assembly, ***strictly respect the structural aspects and the sequence of instructions indicated in the original code provided****. Comment assembly code lines* ***using C language*** *.*
3. The file names indicated in this example are valid only in the computing environment in which the test will be carried out.

Para abrir o Mars. *To open Mars*:
1. Clique com o botão direito do rato no ficheiro "**run_mars**". *Right-click the "**run_mars**" file.*
2. Selecione "**Run as a program**". *Select "**Run as a program**".*

---

1. [5 valores] Preencha o mapa de registos e traduza a função `main()` para *assembly* do MIPS. Comente o código *assembly* usando a linguagem C.
Fill in the register map and translate the function `main()` *to MIPS assembly. Comment the assembly code using the C language.*
Edite a sua resposta no ficheiro `prova/f11.s`. *Edit your answer in the file* `prova/f11.s`.

```c
void main(void)
{
    int val, n = 0, min = 0x7FFFFFFF, max = 0x80000000;

    print_string("Digite ate 20 inteiros (zero para terminar):");

    do {
        val = read_int();
        if (val != 0) {
            if (val > max)
                max = val;
            if (val < min)
                min = val;
        }
        n++;
    } while ((n < 20) && (val != 0));

    print_string("Maximo/minimo sao: ");
    print_int10(max);
    print_char(':');
    print_int10(min);
}
// Mapa de registos (Register Map)
// val:
// n  :
// min:
// max:
```

2. **[5 valores]** Preencha o mapa de registos e traduza a função `main()` para *assembly* do MIPS. Comente o código *assembly* usando a linguagem C.
Fill in the register map and translate the function ***`main()`*** *to MIPS assembly. Comment the assembly code using the C language.*
Edite a sua resposta no ficheiro `prova/f12.s`. *Edit your answer in the file* ***`prova/f12.s`****.*

```c
#define SIZE 8

void main(void)
{
    static int val[SIZE] = { 8, 4, 15, -1987, 327, -9, 27, 16 };
    int i, v;
    int *p;

    i = 0;
    do {
        v = val[i];
        val[i] = val[i + SIZE / 2];
        val[i + SIZE / 2] = v;
    } while (++i < (SIZE / 2));

    print_string("Result is: ");

    p = val;
    while (p < val + SIZE) {
        print_int10(*p++);
        print_char(',');
    }
}

// Mapa de registos (Register Map)
// i        :
// v        :
// &(val[0]):
```

3. **[5 valores]** Preencha o mapa de registos e traduza a função `main()` para *assembly* do MIPS. Comente o código *assembly* usando a linguagem C.
Fill in the register map and translate the function ***`main()`*** *to MIPS assembly. Comment the assembly code using the C language.*
Edite a sua resposta no ficheiro `prova/f13.s`. *Edit your answer in the file* ***`prova/f13.s`****.*

```c
#define N 35

void main(void)
{
    static int a[N], b[N];
    int n_even = 0;
    int n_odd = 0;
    int *p1, *p2;

    for( p1 = a; p1 < (a + N); p1++ ) {
        *p1 = read_int();
    }

    for( p1 = a, p2 = b; p1 < (a + N); p1++ ) {
        if( (*p1 % 2) != 0 ) {
            *p2++ = *p1;
            n_odd++;
        }
        else
            n_even++;
    }

    for( p2 = b; p2 < (b + n_odd); p2++ ) {
         print_int10( *p2 );
    }
}

// Mapa de registos (Register Map)
// n_even:
// n_odd :
// p1    :
// p2    :
```

4. **[5 valores]** Analise o código *assembly* e responda às questões que se seguem. Pode usar o simulador MARS para executar o programa e obter as respostas (o código fonte está disponível no ficheiro `prova/f14.s`). *Analyze the assembly code and answer the questions that follows. You may use the MARS simulator to run the program and obtain the answers (the source code is available in the file* `prova/f14.s`*).*

```
        .data
X1:     .asciiz "EX-T1"
        .align 2
X2:     .space 20
X3:
        .text
        .globl main
main:   la   $t4,X2
        ori  $t5,$0,4
        xor  $t0,$t0,$t0
        xor  $t1,$t1,$t1
L1:     beq  $t0,$t5,L2
        add  $t2,$t0,$t0
        add  $t3,$t2,$t2
        addu $t3,$t3,$t4
        sw   $t2,0($t3)
        add  $t1,$t1,$t2
        addi $t0,$t0,1
        j    L1
L2:     sw   $t1,4($t3)
        jr   $ra
```

Verifique qual a resposta correta para cada questão e escreva a sua escolha no ficheiro `prova/f14.dat`. *Check which answer is correct for each question and write your choice in the file* `prova/f14.dat`.
Por cada resposta incorreta será descontado 1/3 da cotação de cada questão. *For each incorrect answer, 1/3 of the points for that question will be deducted.*

Q1. Se `X2` for o endereço inicial de um *array* de inteiros, qual o endereço de memória da posição `X2[3]` desse *array*?
If `X2` *is the starting address of an integer array , what is the memory address of element* `X2[3]` *of that array?*
a. `0x10010010`
b. `0x1001000C`
c. `0x10010014`
d. `0x10010018`

Q2. Qual o endereço de memória a que corresponde o label `X3`?
Which memory address corresponds to the `X3` *label?*
a. `0x10010018`
b. `0x10010020`
c. `0x1001001A`
d. `0x1001001C`

Q3. Se `X2` for o endereço inicial de um *array* de inteiros, qual a dimensão máxima desse *array*?
If `X2` *is the starting address of an integer array, what is the maximum dimension of that array?*
a. `5`
b. `10`
c. `4`
d. `20`

(continua na página seguinte / continued on the next page)

Q4. Qual o número total de bytes de memória usado pelo segmento de dados (`X3-X1`)?
What is the total number of memory bytes used by the data segment (`X3-X1`)?
a. 28
b. 26
c. 25
d. 27

Q5. Qual o valor do registo `$t1` no fim do programa?
What is the value stored in register `$t1` at the end of the program?
a. 0x0000000B
b. 0x0000000D
c. 0x0000000C
d. 0x0000000E

Q6. Qual o endereço de memória acedido pela instrução `sw $t1,4($t3)`?
Which memory address is accessed by instruction `sw $t1,4($t3)`?
a. 0x10010010
b. 0x1001000C
c. 0x10010018
d. 0x10010014

Q7. Quantas vezes é realizado, de forma completa, o ciclo de programa?
How many times is the program main cycle completed?
a. 4
b. 5
c. 6
d. 3

Q8. Qual o valor da word de 32 bits armazenada pelo programa na posição `X2[3]` do *array*?
What is the value of the 32-bit word stored by the program in element `X2[3]` of the array?
a. 0x00000002
b. 0x00000008
c. 0x00000004
d. 0x00000006

Q9. Considerando que a primeira instrução do código fornecido está armazenada a partir do endereço `0x00400058`, qual o endereço a que corresponde o label `L2`? (tenha em atenção as instruções virtuais do código).
Considering that the first instruction of the given program is stored at address `0x00400058`, which address corresponds to label `L2`? (take into consideration the virtual instructions in the code).
a. 0x0040008C
b. 0x00400084
c. 0x00400088
d. 0x00400080

Q10. Qual o número total de posições de memória ocupado pela string `X1`?
What is the total number of memory locations occupied by the string `X1`?
a. 5
b. 8
c. 7
d. 6